

万相公文

公文智能辅助系统 V2.5

产品白皮书

目录

第一章 业务场景介绍	- 2 -
1.1 政策背景	- 2 -
1.2 业务背景	- 2 -
1.3 技术发展	- 3 -
第二章 产品概述	- 4 -
第三章 总体架构	- 5 -
第四章 核心技术	- 7 -
4.1 “大模型+知识+审核”模式的公文写作辅助	- 7 -
4.2 权威全面，功能强大的校对系统	- 8 -
4.2.1 权威全面	- 8 -
4.2.2 功能强大	- 8 -
4.2.3 准确快速	- 8 -
4.2.4 校对范围	- 9 -
4.3 校对字词库持续迭代技术	- 11 -
4.4 基于国标标准的公文自动排版技术	- 12 -
4.5 公文内容比对技术	- 12 -
4.6 公文知识库及智能检索技术	- 12 -
4.6.1 数据整合和知识化	- 12 -
4.6.2 检索方式高阶多元	- 13 -
4.6.3 主题聚合分析	- 15 -
4.7 公文内容智能提取技术	- 17 -
第五章 技术特点	- 18 -
第六章 产品应用案例	- 20 -
第七章 运行环境	- 21 -
第八章 产品服务	- 23 -

第一章 业务场景介绍

1.1 政策背景

1. 《国务院关于加强数字政府建设的指导意见（国发〔2022〕14号）》

2022年6月23日，国务院官网发布《国务院关于加强数字政府建设的指导意见（国发〔2022〕14号）》明确提及要“深化电子文件资源开发利用，建设数字档案资源体系，提升电子文件（档案）管理和应用水平。”

2. 《2022年国家电子文件管理工作要点》的通知

国家电子文件管理部际联席会议关于《2022年国家电子文件管理工作要点》的通知明确提出组织推进党政机关电子公文资源库建设试点，推动电子公文资源规范管理和共享利用。

3. 《国务院办公厅关于全面加强新时代语言文字工作的意见（国办发〔2020〕30号）》

大力推动语言文字与人工智能、大数据、云计算等信息技术的深度融合，加强人工智能环境下自然语言处理等关键问题研究和原创技术研发，加强语言技术成果转化及推广应用，支持数字经济发展。

1.2 业务背景

随着各单位信息化的发展，在日常办公过程中会产生大量的公文类数据，其数据重要性和应用需求不言而喻。据统计，政府部门80%的工作人员每周需要花费50%的时间撰写文稿与审阅文献，其中又有40%的时间花费在查找资料、筛选资料、研读、摘抄上。在这个过程中，通常面临以下几大困境：

- 一、查找的信息资源分散，孤岛数据多，获取渠道有限，获取的信息不够权威，存在查不到查不全、查不准等问题；
- 二、筛选资料需要依靠人工识别完成，存在容易遗漏、效率低下等问题；
- 三、研读摘抄需要从筛选的资料中摘取重要、关键的内容作为写稿、审阅文献的参考，存在研读不够精准，摘抄工作量大等问题；
- 四、内容创作的安全把关难，公文写作严肃，不可出现低级错误；
- 五、撰写公文思路缺乏，政策、观点更新快，难以积累；

六、格式要求高，排版复杂，调整困难，排版费时费力；

七、写文办文是党政机关、企事业单位最重要、最常见也是最耗时的重点工作之一，解决相关问题可以有效提升办公效率。为此，需要提供围绕公文全场景的智能化解决方案，结合党政机关实际业务需求出发，通过智能化赋能至业务场景中，实现办公、办文智能化、数字化、智慧化。

1.3 技术发展

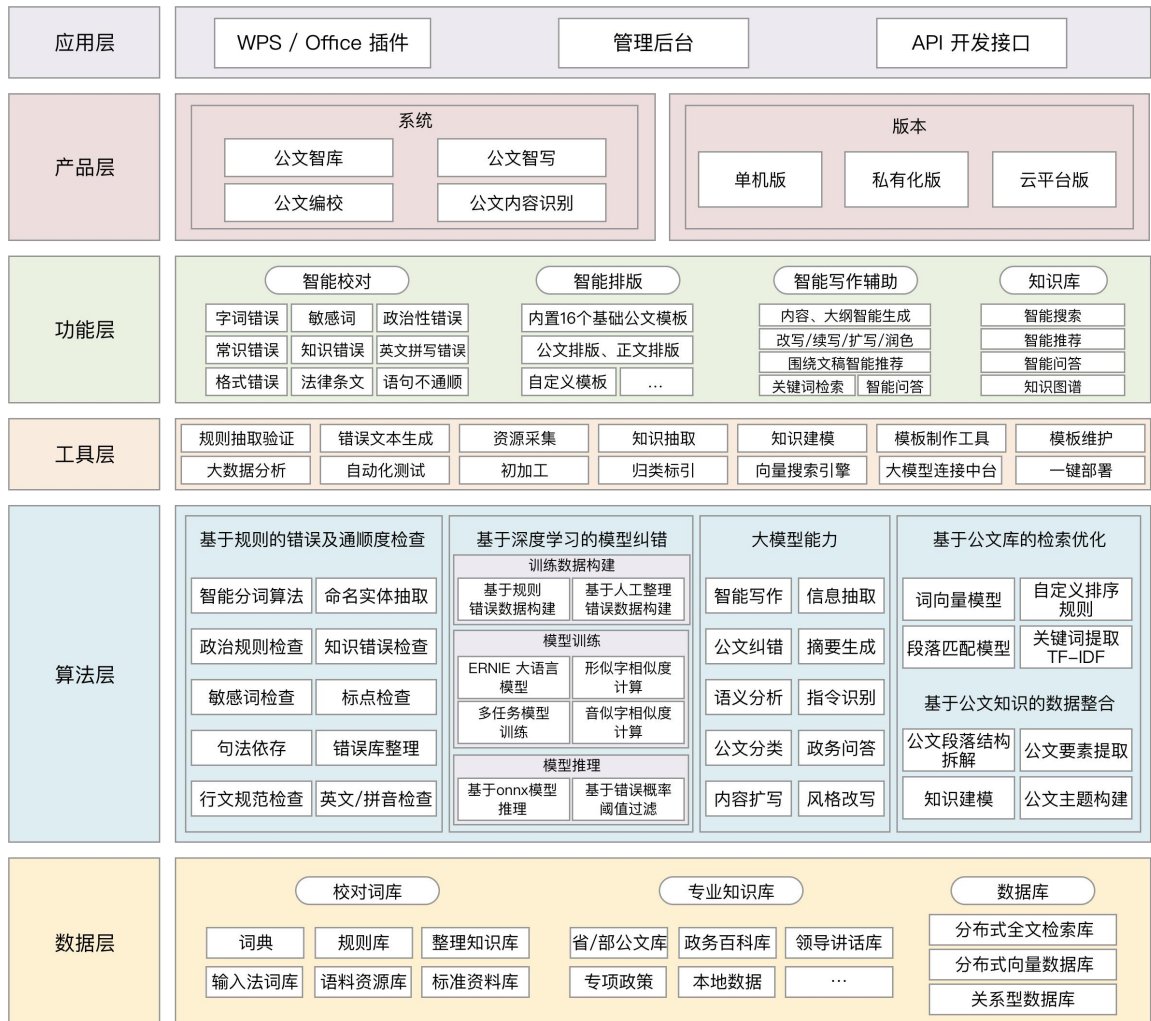
随着人工智能的迅速发展，运用 AI 技术深度融合到电子公文全业务场景中，实现智能辅助办公，是政务协同应用建设发展的一大趋势。

万户软件抓住时代脉搏，把握用户知识化、智能化的需求发展趋势，将技术创新和产业应用深度融合。在自然语言处理、知识图谱、深度学习等人工智能前沿领域取得突破，研发出新一代人工智能技术产品。

第二章 产品概述

公文智能辅助系统是万户软件自主研发的一站式政企公文知识赋能和智慧应用平台，为政务工作人员提供公文智能生成、智能改写、专业知识检索、内容校对、一键排版等服务。系统内嵌于 WPS、Word 办公软件，更符合用户的实际使用习惯，通过智能化、规范化的相关技术提升用户的办公效率和办公质量。

第三章 总体架构



主要分为 5 个层次：数据层、算法层、工具层、功能层、产品层、应用层。通过数据和算法驱动，为用户提供公文智能辅助。

数据层：其中校对词库包括各种词典、华字输入法词库、校对规则库、语料资源库、语言模型、知识库等数据资源，专业知识库包含公文库、政务百科库、领导讲话、专项政策、本地数据等，供上层算法使用；

工具层：主要进行数据处理、识别、建模等，包括大数据工具、自动化测试工具、混淆错误生成工具等保证数据的质量和算法的持续迭代；

算法层：包括各类核心校对算法、基于大模型与语义分析的智能写作辅助相关算法、智能检索算法；

功能层：支持智能校对、智能排版、智能写作辅助、公文知识库；

产品层：产品提供了全套的云平台版、私有化版、单机版，其中单机版主要提供公文智能排版与

校对，私有化版和云平台版功能相同，均为全套系统功能。

应用层：产品的展现形式，提供了 WPS / Office Word 的插件形式的应用，并提供管理控制台的维护及后台接口 API。

第四章 核心技术

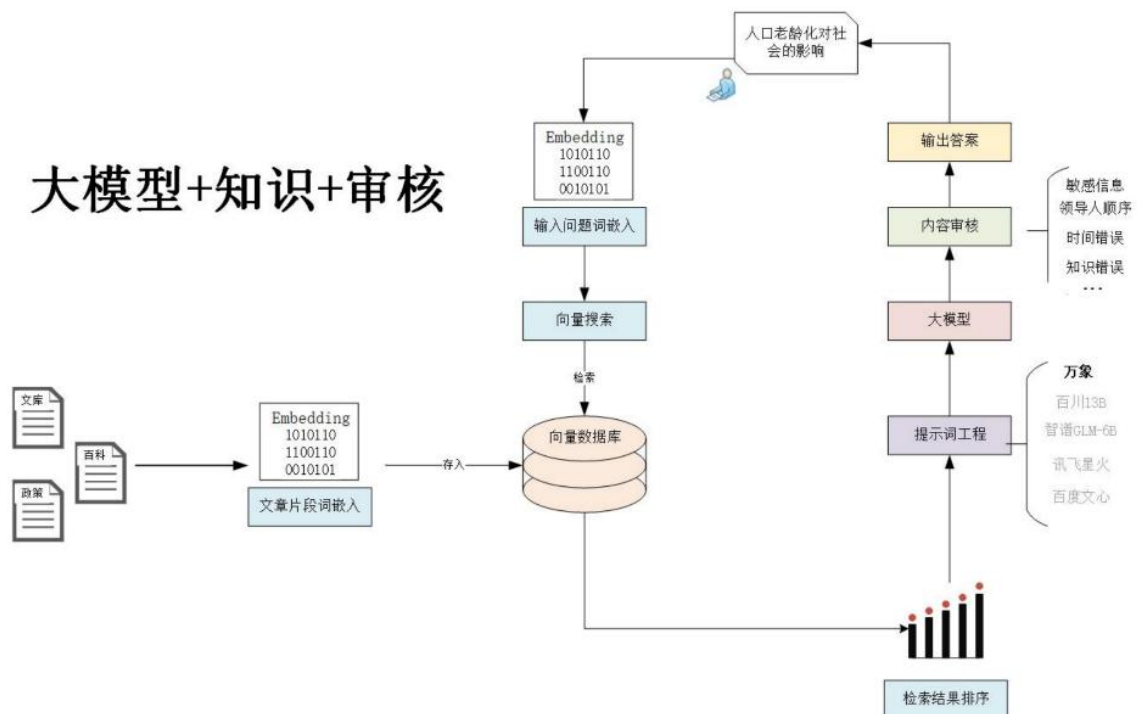
4.1 “大模型+知识+审核”模式的公文写作辅助

系统基于“万象大模型”，可辅助进行国标公文种类和常见政务相关文案的智能写作工作。结合百万级公文的知识数据注入和“万相对校”的知识审核能力，通过“模型生成+知识+审核”模式，让用户用的更安全、更可靠。

在大模型与公文知识库的结合方面，通过对公文库内容的知识向量化，辅助大模型进行内容生成，为用户提供文件起草、文稿精炼、段落扩写、续写、文稿总结、大纲扩写、政务百问等功能，提高公文写作效率和质量。

系统内置 5 万多敏感词，包括但不限于暴恐、反动、邪教组织、落马官员、脏话、政治敏感、台湾问题、色情、侮辱性词汇、政治用语不准确等类型，可对大模型的写作内容进行检查和脱敏，保证内容安全。

同时在内置大模型方面，除了系统带的万象大模型，还可根据客户的选择进行其他模型的接入，系统支持万象、百川 13B、智谱 GLM-6B、讯飞星火、百度文心等多种大模型的接入。



4.2 权威全面，功能强大的校对系统

4.2.1 权威全面

依据《现代汉语词典》第 7 版；依据全国科技名词审定委员会审定的各学科科技名词；依据第一批异形词整理表；《党政机关公文处理条例》《党政机关公文格式》等公文标准；依据《标点符号用法》等标点用法；参考新版《中国地名词典》《辞海》《中国成语大辞典》等最新权威词典；依据新华社第一批、第二批禁用词；依靠最新的全国四级行政区划库等资料。词库和模型训练数据源于党政、司法、新闻、期刊、论文、书籍等共计 2T 的真实文本语料。

类别	参考资料	标准代号
行文规范类	有关量、单位和符号的一般原则	GB 3101-1993
	出版物上数字用法	GB / T 15835-2011
	党政机关公文格式	GB / T 9704-2012
	标点符号用法	GB / T 15834-2011
	国际单位制及其应用	GB-3100-93
文字用法规范类	第一批异形词整理表	GF 1001-2001
	现代常用独体字规范	GF 0013-2009
	图书编校质量差错认定细则	
	现代汉语词典（第七版）	
	新华成语词典	
	国际中文教育中文水平等级标准	
	全国四级行政区域划分	
	少数民族人名	
	通用规范汉字表	
	新华词典	
	中国人名大辞典	
	中国地名词典	
	辞海	

4.2.2 功能强大

共支持字词类错误、知识性错误、政治性错误、英文拼音类、标点错误、计量单位错误、术语性错误、数字类错误、敏感词共 9 大类，35 小类的细分错误识别。全面辅助文书内容审核，防止文章错误出现。

4.2.3 准确快速

在党政、司法领域正式材料中，查准率高于 90%，查全率超过 75%。审核一篇 10000 字文档仅需

3 秒左右。

4.2.4 校对范围

4.2.4.1 公文常见错误校对

1. 可根据《党政机关公文格式》（GB/T9704—2012）的对文档进行格式校对
2. 公文内容领域常见错误校对，检测公文结构上的错误，如版头上的发文字号的规则检查、标题检查、落款发文单位检查等

4.2.4.2 通用字词校对

系统依据《现代汉语词典》第 7 版，参考《新华成语词典》《国际中文教育中文水平等级标准》《全国四级行政区划划分》《少数民族人名》《通用规范汉字表》《新华字典》《辞海》等词典，参照全国科学技术名词审定委员会的标准。并在格式规范检查方面参考《党政机关公文格式》《标点符号用法》《有关量、单位和符号的一般原则》等国标。依靠基于华字多年来在拼音输入法、海量法律文书、公文、新闻、报刊相关数据，开发出来的纠错系统。

校对的错误类型及示例如下：

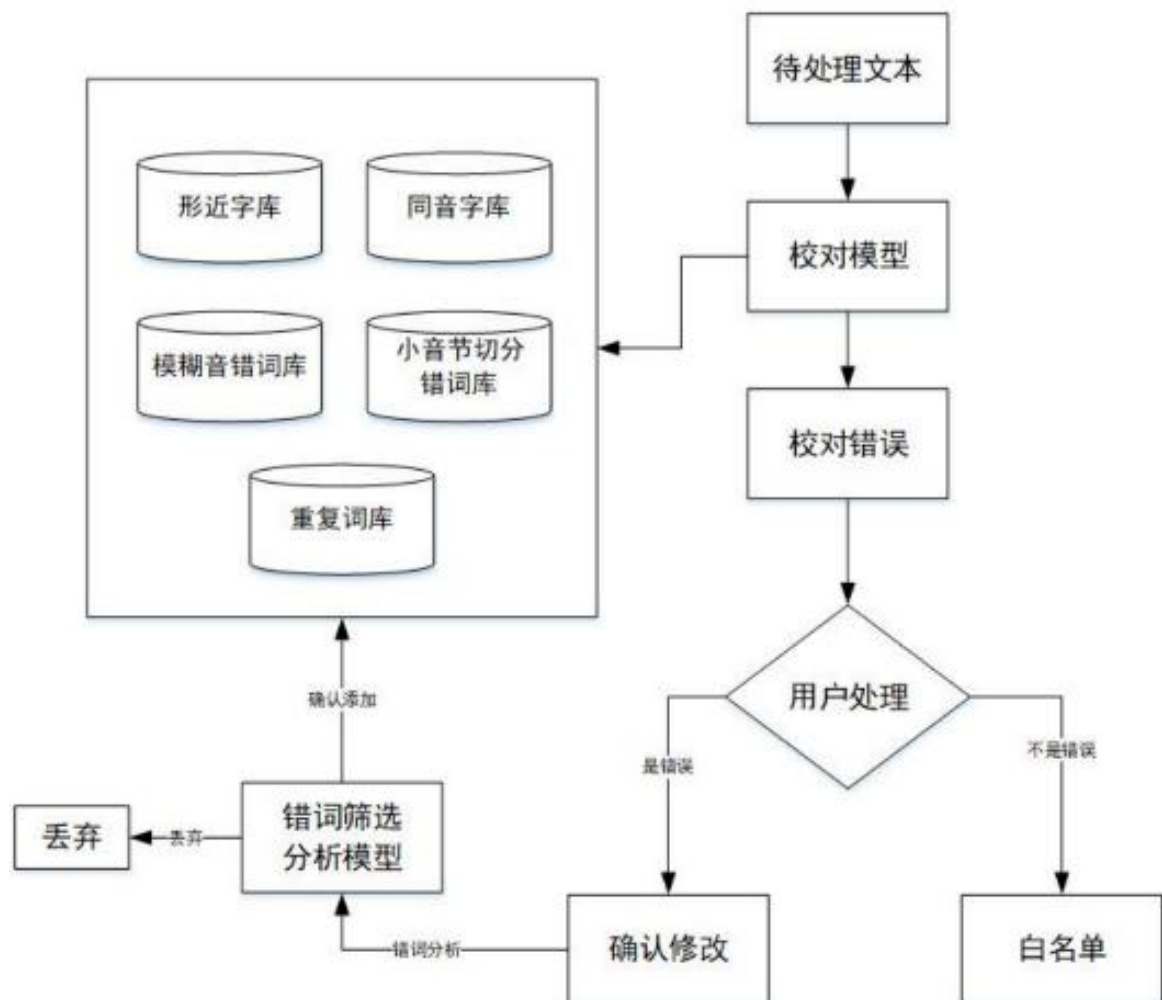
序号	错误大类	详细类型	举例
1	字词类错误	音相似	据（拒）不到庭、有（由）此可知、防范（防患）于未然
2		形相似	自己（己）、领街（衔）主演
3		重复词	青海省海南藏族自治州中级人民法院，再再审申请人与被申请人离婚纠纷一案，人民法院法院，刑事刑事拘留
4		异形词	车箱（厢）、联（连）接、告戒（诫）、定（订）单、就坐（座）
5		多字	涉及到、重要要素、亲眼目睹、凯旋归来
6		漏字	全国人民代表会→全国人民代表大会
7		繁体	起訴人、危險、交通管制地帶
8		错位	反国家分裂法→反分裂国家法，一路一带→一带一路
9	知识性错误	用法不规范	零突破→零的突破、《反国家分裂法》→《中华人民共和国反分裂国家法》
10		语法错误	飞快的（地）冲出去，做（作）出决定
11		语义错误	晓之以情，动之以理（晓之以理，动之以情）、还帮他解决了大棚黄瓜苗白粉病的生产难题（病的防治难题）

12		常识错误	二十大开幕式(会)、新疆省(新疆维吾尔自治区)、驾驶员陈邦清眼泪婆婆(泪眼婆婆)
13		地名归属错误	北京市和平区(天津市和平区) 湖北省张家界市(湖南省张家界市)
14		地名、法规、单位等名称变更错误	天津市武清县(武清区) 婚姻法(民法典)
15		曾用名、简称	邢台农村商业银行(邢台农商银行) 农业部(农业农村部)
16		不符合事实	20222 年、晚上 23 点(晚上 9 点)、25 点 30 分、2 月 30 日
17		用词情感不当	残废(疾)运动员、聋子(听障者)
18		单位名称错误	北京市教育局(北京市教育委员会、北京市教委)
19		政治敏感 落马官员、领导人人名错误等	政治敏感 落马官员、领导人人名错误等
20	政治性错误	领导排序错误	近平、赵乐际、李强→习近平、李强、赵乐际
21		台湾问题	涉台言论等如台湾国→中国台湾地区, 福摩萨, 大陆政府
22		职务查错	国务院副总理李强→国务院总理李强 习近平书记→习近平总书记 习主席→习近平主席
23		敏感事件	本田罢工、马彩云因公殉职事件
24		中文拼音混输	我是一个 ren, 朋 you
25	英文拼音类	英文拼写错误	errors (errors)、engllsh (english)、baaby (baby)
26		英文空格问题	I amaboy(I am a boy)
27	标点错误	用法不规范	《》、《》，原半角，中英混用，括号不对称等(参见《标点符号用法》)
28		标点多余	进行上诉。。 十三、四个人西瓜、苹果等.....
29		标点缺失	在十四五规划(“十四五规划”)中指出，五个一工程(“五个一”工程)
30	计量单位错误	非法定计量单位	斤、两、亩、公分、尺、公吨、寸等
31		计量单位不规范	帕丝卡、KM、平方、立方 gm、KHz 等
32		计量单位用错	3 只(支)救援队、m ²²
33	术语性错误	字母词错误	WOT(WTO)、LRR(LPR)、PH(pH)
34	数字类错误	数字用法不规范	100000 元(10,000 元)、三天二夜(三天两夜)、老二口(老两口)
35		数字中文混合	二十一世纪(21 世纪)、10 几个人(十几个人)、3 十家单位

36	敏感词	敏感词	如邪教、色情、侮辱性词语、脏话、用词有煽动性等
----	-----	-----	-------------------------

4.3 校对字词库持续迭代技术

针对用户对校对错误的人为选择，对用户行为进行分析。用户认为正确的数据进入白名单库。用户确认修改的数据，根据错词分析模型，判断属于音形近字错误，还是小音节拆分错误，进入相应的库，不符合要求的丢弃。通过统计用户行为分析的方式，不断优化迭代字词库。



1. 依托系统爬虫+人工进行新词整理发现，数据库实时更新。
2. 行政区域名称、法律法规、党政新词、规章制度、敏感新词等资料实时更新提升。
3. 语料持续进行更新，定期进行模型训练迭代。

4.4 基于国标的公文自动排版技术

系统依靠自主研发的公文内容结构化技术，通过对自然文本进行解析，提取公文的结构。并根据《党政机关公文格式》（GB/T9704—2012）的对文档进行格式检查和一键排版。包括公文的红头、版记，正文的公文标题、主送机关、附件说明、成文机关署名、成文日期、附件等均可实现一键排版。

4.5 公文内容比对技术

通过 Diff、编辑距离等算法实现文本内容比对，并通过差异度后处理进行差异的类型识别和坐标映射，可清晰地识别差异类型，如增加、删除或修改，准确表示文本的空间关系。并通过可视化显示方式两个文本的差异度。

4.6 公文知识库及智能检索技术

4.6.1 数据整合和知识化

党政机关在日常办公过程中会产生大量的公文类数据，其数据重要性和应用需求不言而喻。但数据要产生价值目前还面临两个主要问题，一是孤岛式数据的整合，二是结合真实业务场景的知识化应用。系统通过以公文知识图谱为核心，运用自然语言处理、机器学习以及大数据技术，对公文类多源异构数据进行处理，为上层应用产品提供公文认知能力和以检索应用为主的基于公文知识服务的公文智能数据平台。

(1) 内置公文资料库

系统数据源自权威网站的公开数据，并通过自动爬虫，数据持续更新。数据范围包括省级及国家部委发布公开公文、全网政务网站重要数据、领导讲话相关数据、法律法规、政务百科等数据。系统运用自然语言处理和机器学习算法，对公文数据进行关键要素提取，进行结构化信息存储，并对内容建立全文索引，为辅助办公系统提供基础数据处理和服务能力。

(2) 支持对接单位内部自有公文库

针对单位内部综合应用平台中公文类非结构化或半结构化文档类办公信息资源的结构化处理、信息元素提取和知识建模，把积累下来的知识数据传输至公文智库的数据库中，形成单位内部统一的知识服务平台，有效挖掘办公数据资源的价值。

4.6.2 检索方式高阶多元

为了针对性地解决机关目前所面临的问题，为机关各部门提供一款真正实用、易用的公文智能检索工具，可快捷访问应用页面进行公文的信息化检索。

1. 统一的检索入口和全面、准确的内容体系，支持公文内容数据的检索，以及各类公文知识内容的检索。
 2. 基于具有广泛应用价值的知识图谱来规划内容，辅助用户高效完成检索。
 3. 提高数据的分析处理能力，支持对专项内容的智能检索、信息关联关系展示等。
 4. 服务检索全程，满足用户对公文检索的知识管理需求。
-
- 1) 公文检索在传统的“关键字”基础升级，支持公文主题和段落检索，实现从简单的关键词匹配升级到出现类似主题和段落推荐，同时支持灵活的结果筛选。对于搜索出来的信息内容，可以根据公文种类、发文机关、发文时间进行进一步的公文筛选或者高级检索，得到更加精准、有效的信息。另外根据用户不同的角色权限、信息敏感度，可以实现对检索结果智能限定。

公文智库
GONG WEN ZHI KU

首页 公文库 政务热点库 法律法规库 学习新时代 政务百科库

系统管理员 收藏夹 历史记录

公文搜索 主题查询 以文搜文

公文库

标题 | 全文 请输入 搜索 高级搜索

总数据 869073 篇

中央政府公文 539477 篇

地方政府公文 312231 篇

其他公文 17365 篇

领域分类 更多

金融/银行 政府 其他 自然环境/灾害 发展改革 农业农村 文化教育 建设/建筑/城市管理 卫生医疗/疾病 经济 政法 商务 水务水利 能源资源 科学技术 财政/税务 交通运输 文化和旅游 人力资源/社会保障 审计统计/质量安全 公安 媒体 涉外 社会 工业/制造业 体育 中国共产党 金融 国防 企业 税务 民族宗教 海洋渔业 物流 航空 军队 法院 台港澳事务 工商 检察院 信息化/网络 妇女儿童 农业、畜牧业、渔业 疫情防控 司法 电力 财政 信息产业(含电信) 卫生 医药管理 审计 政法委 林业 科技 劳动就业 文物 机械制造与重工业 银行 环境监测、保护与治理 知识产权 优抚安置 保险 安全生产监管

最新推荐 更多

- 关于调整国家医保局官方网站“国家组织药品... 2024-04-18
- 国家民委关于废止部分规范性文件的通告 2024-04-18
- 国家广播电视总局办公厅关于2024年第一季... 2024-04-18
- 关于开展县城充换电设施补短板试点工作的... 2024-04-17
- 北京市人力资源和社会保障局关于开展2024... 2024-04-17
- 国家金融监督管理总局青海监管局关于中国... 2024-04-17
- 国家金融监督管理总局上海监管局关于同意... 2024-04-17
- 国家金融监督管理总局广东监管局关于张丽... 2024-04-17
- 国家金融监督管理总局广东监管局关于谢勇... 2024-04-17
- 国家金融监督管理总局山西监管局关于中国... 2024-04-17

公文智库
GONG WEN ZHI KU

首页 公文库 政务热点库 法律法规库 学习新时代 政务百科库

系统管理员 收藏夹 历史记录

公文搜索 主题查询 以文搜文

公文库

标题 | 全文 国家 搜索 高级搜索

总数据 869073 篇

中央政府公文 539477 篇

地方政府公文 312231 篇

其他公文 17365 篇

相关推荐

国家民委2024年规章制定工作...

国家铁路局关于印发《铁路设...

国家民委关于废止部分规范性...

国家广播电视总局办公厅关于2...

关于调整国家医保局官方网站“...

公文种类

发文机关

公文日期

领域

此搜索条件匹配到的记录较多，可以通过“高级检索”功能或修改关键词等方式缩小匹配范围

本次显示量匹配的 1000 篇，共检索到 222541 篇 相关度 时间 时间不限

2024年度国家社科基金艺术学项目申报公告

经文化和旅游部、全国艺术科学规划领导小组批准，2024年度国家社科基金艺术学项目即将开始申报。现将申报工作有关事项公告如下：一、2024年度国家社科基金项目申报和评审工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟习近平文化思想，深入实施《中共中央... 2024-02-07 阅读量：0

2024年度国家社科基金艺术学重大项目招标公告

经文化和旅游部、全国艺术科学规划领导小组批准，2024年度国家社科基金艺术学重大项目面向全国公开招标。现将有关事项公告如下：一、招标单位 全国艺术科学规划领导小组办公室 二、招标对象 主要包括文化艺术和旅游领域重点研究机构、高等院校及社科研究机构等。投标要以单位名义进行，多单位... 2024-02-07 阅读量：0

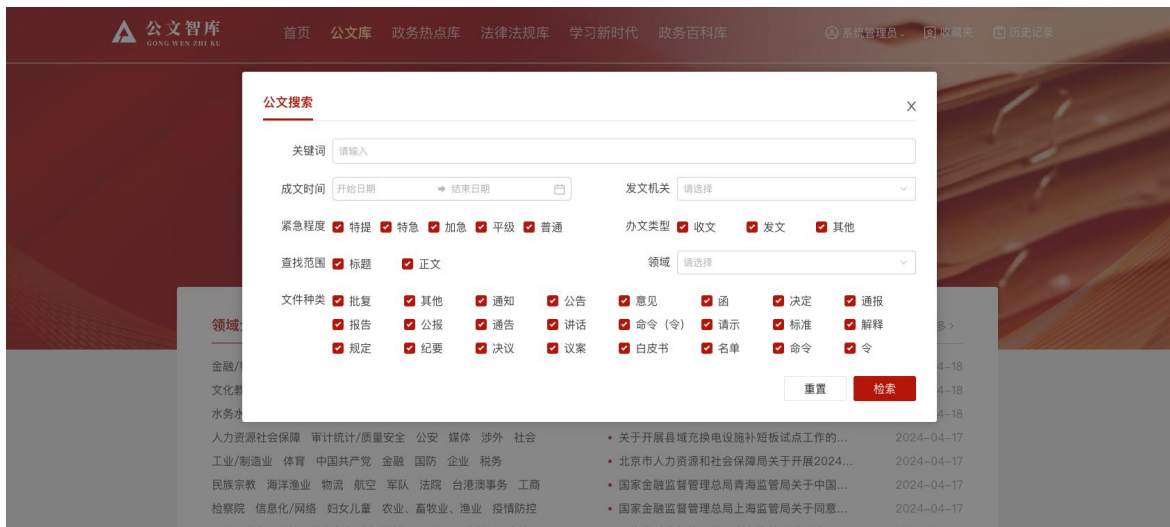
文化和旅游部办公厅关于开展2023年度国家文化和旅游科技创新研发项目推荐工作...

各省、自治区、直辖市文化和旅游厅（局），新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局，中国艺术研究院，国家图书馆，故宫博物院，中国国家博物馆，文化和旅游部民族民间文艺发展中心，中国艺术科技研究所，中国旅游研究院，文化和旅游部共建院校：为贯彻落实党的二十大精神，深入推进文化强国、科技强国建设...

2) 高级检索：提供精细化检索需求，支持成文日期、发文机关、紧急程度、密级、办文类型、文件种类等公文要素专项检索，真正做到精确查找精确推送。

值得信赖的数字化办公专家

- 14 -



4.6.3 主题聚合分析

支持基于主题的检索分析，以可视化方式，聚合展示特定主题下“公文时光轴”等智能服务。即通过梳理“人-事-文”间关联关系，以及通过对关联规则进行挖掘，可以按照用户所关注的内容视角出发，梳理有关公文或文件的前后发布顺序，提供与事件及人相关的“公文时光轴”应用，为进一步掌握关注事件发展脉络过程、掌握有关公文文件内容，能够提供时间维度上的帮助。

特点：

(1) 公文时光轴

系统可围绕主题关键词，梳理相关公文或文件，并形成以时间前后顺序为维度的时光轴。用户可查看重点事件、重点行动、重点人员的发展形势，实现事中跟踪、事后复盘的帮助。



(2) 公文概况分析

针对主题关键词搜索到的相关公文或文件，可分为公文数量趋势、公文热词云、公文类别分析、

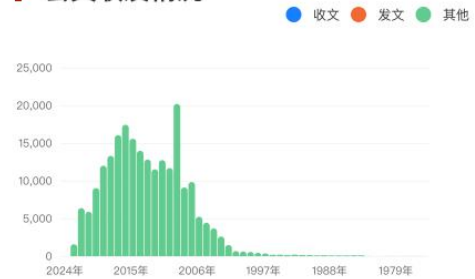
发文机关分析形成可视化展现。

公文概况分析

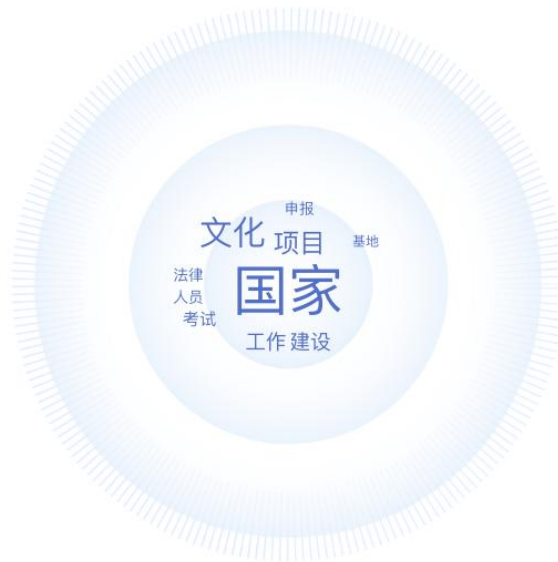
公文数量趋势



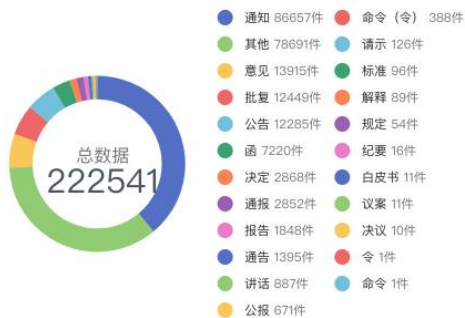
公文收发情况



公文热词云



公文种类组成



公文紧急程度

特提	0
特急	0
加急	0
平级	0
普通	222541

4.7 公文内容智能提取技术

通过自然语言处理技术，基于行业场景特有文本进行学习及大规模训练，对行业特有文本的内容及其特征项进行提取和挖掘，满足智能化应用需求。

基于公文标准的规则匹配和深度学习模型。依据《党政机关公文格式》国家标准的规则，进行知识抽取，抽取出匹配概念和概念之间关系的文本，再通过深度学习方法进行训练，从而得到更多的概念和概念之间的关系，并对该抽取的结果进行标注，用来实现公文种类分类，产生模型，语义分析，词性标注等。

公文信息识别且抽取回填，对来文材料，如图片、PDF、OFD 通过文字识别引擎 OCR 识别后，提取公文关键信息要素信息。

第五章 技术特点

1. 大模型+知识+审核”模式的公文写作辅助

系统基于“万象大模型”，可辅助进行国标公文种类和常见政务相关文案的智能写作工作。结合百万级公文的知识数据注入和“万相校对”的知识审核能力，通过“模型生成+知识+审核”模式，让用户用的更安全、更可靠。

2. 全方位的公文内容审查

对公文格式、公文常见行文错误、通用字词错误的三方便进行识别，保障公文内容质量。

3. 公文一键自动排版技术

系统依靠自主研发的公文内容结构化技术，通过对自然文本进行解析，提取公文的结构。并根据《党政机关公文格式》（GB/T9704—2012）的对文档进行格式检查和一键排版。包括公文的红头、版记，正文的公文标题、主送机关、附件说明、成文机关署名、成文日期、附件等均可实现一键排版。

4. 数据采集与知识汇聚技术

全维度数据的无缝采集能力，将分散在各业务域异构数据源中的数据进行抽取、清洗、转换、汇聚，通过任务调度实现数据自动更新，形成统一的信息资源库。运用聚焦网络爬虫自动抓取各级政府官网、党媒网站等目标信息，定期更新丰富公文库，源源不断的扩大知识资源；运用数据库爬虫接入用户本地公文库或导入其知识库，实现历史资源复用。

针对相关数据，通过图像文字识别、基于自然语言处理的内容结构化提取技术，对扫描图片、Word、PDF、OFD 等格式的公文进行自动识别和提取，对公文进行归类整理和深度分析。

5. 知识建模

使用一定的知识表示语言或数据结构将实体的相关信息和知识组织起来，来建立公文数据分类及全文索引。公文在机关日常行政管理中应用广泛，是一种版面要求较高、行文要求较为严格的应用文。按照国家机关公文分类方式，法定公文文种一般包括有以下几种：决议、决定、命令（令）、公报、公告等。对公文库中公文进行数据分类，并且对可以进行识别内容的公文进行全文索引的建立，

为辅助办公系统提供基础数据处理和服务能力。

6. 自主安全技术路线

系统已完成主流的信创技术路线适配，服务器端已与多服务器、操作系统厂商完成产品互认证。
客户端支持 WPS 的信创版。

第六章 产品应用案例

1. XX 省政法委

OA 办公系统 XC 适配改造，并扩建督查督办、公文管理、版式文件转换衔接公文交换、移动办公、即时消息协作、智能辅助办文系统支撑平台等功能，以实现全面覆盖各个地市政法委的办公需求。

本次 XC 改造的新亮点在于把知识大数据、知识引擎、公文智库等一系列 AI 产品应用到 OA 中，提供知识大数据服务，实现从“互联网+政务”迈向“AI+政务”。

现有的 XX 省政法委 OA 存在海量的“文”、“事”、“会”政务信息，其应用的万户政务 AI 平台能对每份文档都进行归类、定义、分析及设定相关属性，对历年的数据及内容进行分析，形成可视化、动态、实时的展现，让沉淀的经验得以被挖掘并应用。通过此次改造和扩建，办公人员能从中提取出简洁、精炼、可理解的知识，拥有一个积累了宝贵经验的政务知识数据库。

自 2020 年 12 月试运行以来，截止到 2021 年 7 月份，统计数据如下：

公文库	总点击量	总点击浏览	总搜索量
20w	1.5w	7.5%	1w+

第七章 运行环境

系统已完成主流的信创技术路线适配，并与多服务器、操作系统厂商完成产品互认证。

- ◆ 已完成鲲鹏 920+TaiShan 200 系列计算环境，通过兼容性测试，并取得认证证书；
- ◆ 已完成包括龙芯、飞腾、兆芯、鲲鹏等芯片技术路线的适配，并取得认证证书；
- ◆ 已完成包括中标麒麟、银河麒麟、统信 UOS 等操作系统的技术路线适配，并取得认证证书。

系统支持可插拔式部署方式，提供以下部署组合，以下配置为市级单位（人数在 500 人以内）的部署资源，如果应用规模较大，请与产品经理联系。

1. 公文智能排版与校对系统（内含公文校对、公文排版、公文比对）

服务器资源（公文智能排版与校对系统）						
系统架构	CPU 核数 (物理核)	内存	硬盘	GPU 型号	GPU 个数	备注
X86	16 核	32G	500G	Nvidia 显卡 (P4/T4/P40 等)	1	GPU 显卡非必须，影响校对准确率 4 % 左右
ARM	24 核	48G	500G	无	0	

2. 公文智能排版与校对系统+公文智库

服务器资源（公文智能排版与校对系统 + 公文智库）						
系统架构	CPU 核数 (物理核)	内存	硬盘	GPU 型号	GPU 个数	备注
X86	24 核	96G	1T	Nvidia 显卡 (P4/T4/P40 等)	1	GPU 显卡非必须，影响校对准确率 4 % 左右
ARM	32 核	96G	1T	无	0	

3. 公文智能排版与校对系统+公文智库+公文智能编写（大模型）

服务器资源（公文智能排版与校对系统 + 公文智库 + 公文智能写作）						
系统架构	CPU 核数 (物理核)	内存	硬盘	GPU 型号	GPU 个数	备注
X86	64 核	256G	1 块 960G SSD； 加 1T 机械硬盘	Nvidia 显卡 (A40 等)	2	2 张 A40 显卡，可提供 10 并发，如需提升性能扩展显卡数量

ARM	2 颗鲲鹏 920 (每颗 48 核)	256G	1 块 960G SSD; 加 1T 机械硬盘	华为昇腾显卡 (atlas 300I Duo 卡)	2	2 张 atlas 300I Duo 显卡, 可提供 10 并发, 如需提升 性能扩展显卡数量
-----	------------------------	------	----------------------------	---------------------------------	---	--

其他依赖产品部署 (可选)

华宇文字识别系统 (OCR): 公文智库对接的本地自有公文库是版式文件, 文字识别服务必须

华宇文字识别系统 (5QPS) GPU 版						
系统架构	CPU 核数 (物理核)	内存	硬盘	GPU 型号	GPU 个数	备注
X86	10 物理核 以上	64G	2 块 1.8T SAS 硬 盘 (组 RAID1, 做 数据缓存) --- 可 按需配置增加	1 块 Tesla T4 计算卡 -16GB-PCIe3.0x16	1	
ARM	2 颗鲲鹏 920 (每颗 48 核)	256G	1 块 960G SSD; 加 1T 机械硬盘	1 张 Atlas300 推理卡	1	

华宇文字识别系统 (5QPS) CPU 版低精度版						
系统架构	CPU 核数 (物理核)	内存	硬盘	GPU 型号	GPU 个数	备注
X86	20 物理核 以上	64G	2 块 1.8T SAS 硬盘 (组 RAID1, 做 数据缓存) --- 可按需配置增加	-	-	
ARM	48 和	64G	2 块 1.8T SAS 硬盘 (组 RAID1, 做 数据缓存) --- 可按需配置增加	-	-	

第八章 产品服务

定制化模板服务（需单独报价）

根据用户的实际使用需求，对公文模板进行定制化设计，默认提供根据《党政机关标准公文格式》（GB/T9704-2012）文件设计的 16 个通用模板。

值得信赖的 数字化办公专家

北京市经济技术开发区国家信创园 11 号楼 9 层
服务热线：400-8877-086

